FICHA 2:

Enunciado prueba parcial 2

Input, output, operaciones y condicionales

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
FPY1101	Fundamentos de Programación	EA2: Programación de aplicaciones en Python
Tiempo	**Modalidad de Trabajo**	**Indicadores de logro**
2 h	Individual	IL 2.1 al IL 2.3

Resolver

NOTA: *en los ejemplos, las letras con negrita significan que son datos ingresados por teclado.*

Ejercicio 1 (40 puntos)

Desarrolle un programa en Python que permita calcular los valores finales del pack de medicamentos para el cuidado de la piel y el valor final de despacho de los mismos en la comuna a la que pertenecen, aplicando descuentos según la edad y el tramo de la persona.

Valores base a considerar:

- Medicamentos (mensual): $60.000
- Despacho a domicilio: $8.000

La siguiente tabla indica el descuento aplicado a los medicamentos:

Edad	**Tramo**	**Descuento Medicamentos**
Edad menor o igual a 30 años	Tramo A o B	18% de descuento
Edad menor o igual a 30 años	Tramo C o D	12% de descuento
31 <= Edad <= 60	Tramo A o B	12% de descuento
31 <= Edad <= 60	Tramo C o D	8% de descuento

Además, el despacho tiene reglas adicionales:

- Si el tramo es A o B, obtiene un 10% de descuento en el despacho.
- Si además la edad es ≥ 55, obtiene un 5% adicional en el despacho.

Si la edad es mayor a 60, el descuento en medicamentos es 0%

Ejemplo 1:
Ingrese su edad: **28**
Ingrese su tramo (A, B, C o D): **A**
El valor de medicamentos es: 49200
El valor del despacho es: 7200

Ejemplo 2:
Ingrese su edad: **65**
Ingrese su tramo (A, B, C o D): **D**
El valor de medicamentos es: 60000
El valor del despacho es: 8000

Ejercicio 2 (60 puntos)

Desarrolle un programa en python que permita ingresar dos números enteros que indique un rango numérico. El primer valor debe ser menor que el segundo. Luego, el programa debe generar un número aleatorio (al azar) entre ese rango numérico. Para hacer esto, se sugiere lo siguiente:

1. from random import randint
2. numero = randint(num1, num2)

La línea uno le permite cargar la función randint(). Luego, la línea dos usa la función randint() que permite generar un número aleatorio entre los valores que guardan las variables num1 y num2. A modo de ejemplo, randint(1,10), genera un número aleatorio entre 1 y 10.

Una vez generado el número aleatorio, si el número resultara ser impar, el programa debe ajustarlo para que el número final a adivinar sea par, aplicando estas reglas:

- Si número + 1 no se sale del rango, entonces el número final será número + 1.
- Si número + 1 se sale del rango, entonces el número final será número - 1.

Con esto realizado, su programa debe simular un juego que permita adivinar el número final (ya ajustado). El juego consta de 3 intentos:

- Si no se adivina en el primer intento, el programa debe indicar si el número a adivinar es mayor o menor.
- Si aún no se adivina en el segundo intento, se debe indicar lo mismo y además dar una pista. La pista consiste en decir cuál intento estuvo más cerca del número correcto: si el número del primer intento o el del segundo intento.
- Si no se adivina en el tercer intento, se debe mostrar el mensaje: "Perdiste." y revelar el número.

En caso de que se adivine el número (en cualquier intento), el programa debe terminar inmediatamente y mostrar: "Felicitaciones, pudiste adivinar.". Guíese por los ejemplos:

Ejemplo 1:
Ingrese límite inferior: 0
Ingrese límite superior: 10

Intente adivinar: 3
El número es mayor.

Intente de nuevo: 8
El número es menor.
Te daré una pista:

El número que buscas está más cerca de 8 que de 3

Intente la última vez: 6
Felicitaciones, pudiste adivinar.

Ejemplo 2:
Ingrese límite inferior: **1**
Ingrese límite superior: **15**
Intente adivinar: **10**
Felicitaciones, adivinó en el primer intento.

Ejemplo 3:
Ingrese límite inferior: **0**
Ingrese límite superior: **8**
Intente adivinar: **3**
El número es mayor.
Intente de nuevo: **4**
Felicitaciones, adivinó en su segundo intento.

Ejemplo 4:
Ingrese límite inferior: 5
Ingrese límite superior: 15

Intente adivinar: 15
El número es menor.

Intente de nuevo: 5
El número es mayor.
Te daré una pista:
El número que buscas está más cerca de 15 que de 5

Intente la última vez: 6
Perdiste.
El número era: 14